

Gdevops

Global DevOps Summit

全球敏捷运维峰会

MySQL数据库高可用架构探索

演讲人：郑增权



郑增权 上海爱可生南区 项目技术负责人

- 参与过多家大型客户的数据库架构方案设计
- 维护超过上千套数据库实例
- 专注于开源数据库技术的探索与实践
- 在数据库建设、迁移、故障处理和调优等方面具有一定经验

上海爱可生 开源数据库解决方案和服务提供商

- 为企业提供开源数据库的整体解决方案与技术服务
- 客户覆盖金融、电信、能源、零售、制造业等行业

演讲主题 MySQL数据库高可用架构探索

- 开源方案：MySQL MGR + MySQL ROUTER
- 商用方案：爱可生云树®DMP 数据库集群管理平台

基于 某运营商-智慧营业厅系统 业务需求
提供两个高可用方案以供选择
描述两个方案如何实现数据一致性保障
及其在网络隔离场景下的表现
阐明实现一个数据库高可用解决方案的主要思路



目录

CONTENTS

● 1.业务背景



● 2.架构选型



● 3.数据一致性保障



● 4.网络隔离场景下的高可用保障



● 5.架构优劣性对比



● 6.选型结论



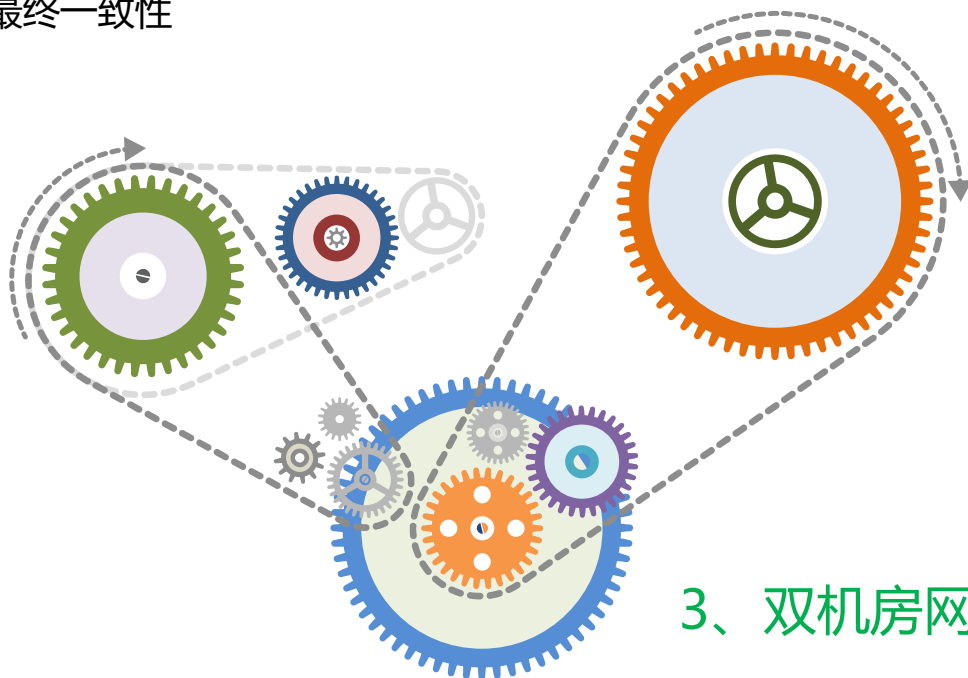
01

业务背景

1、业务RTO&RPO要求

- a) 不一定能查到最新的数据(保障业务连续性, 需优先保证业务可用, 可容忍低延迟)
- b) 数据库需保障数据最终一致性

RPO = 0 , RTO < 30S



2、机房要求

- a) 应用不跨机房访问数据库
- b) 将跨机房访问的请求交由数据库中间件完成

3、双机房网络隔离切换演练要求

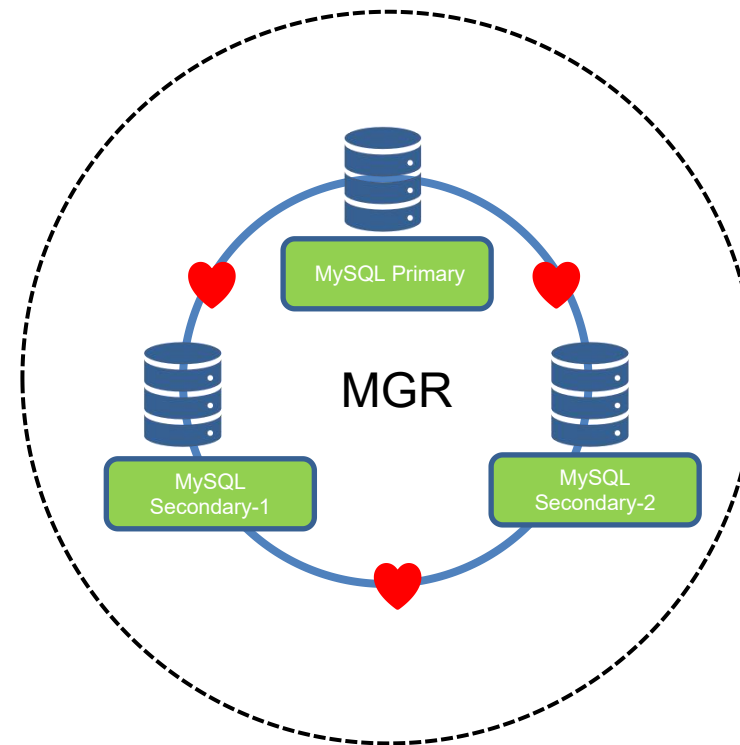
- a) 在双机房切换演练过程中, 保证数据从同一个主库写入 (避免脑裂)

02

架构选型

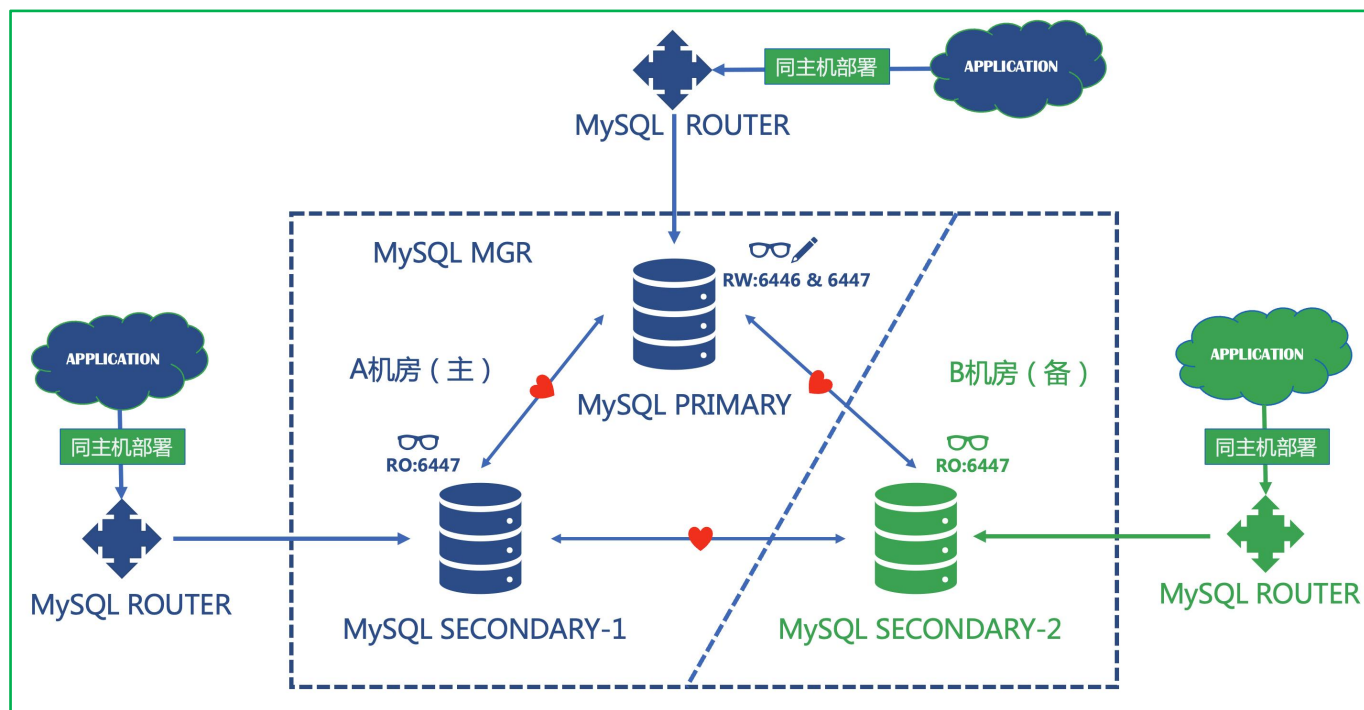
什么是MGR?

- 全称: MySQL Group Replication
- MySQL 5.7.17 发布的高可用解决方案
- 单主模式
- 多主模式
- 是 MySQL 自带的一个插件, 具备强一致、高容错等特性。
- 由最少3个server节点共同组成, 基于Paxos协议和原生复制的分布式集群,每个server都有完整的副本。



方案一：MySQL MGR + MySQL ROUTER

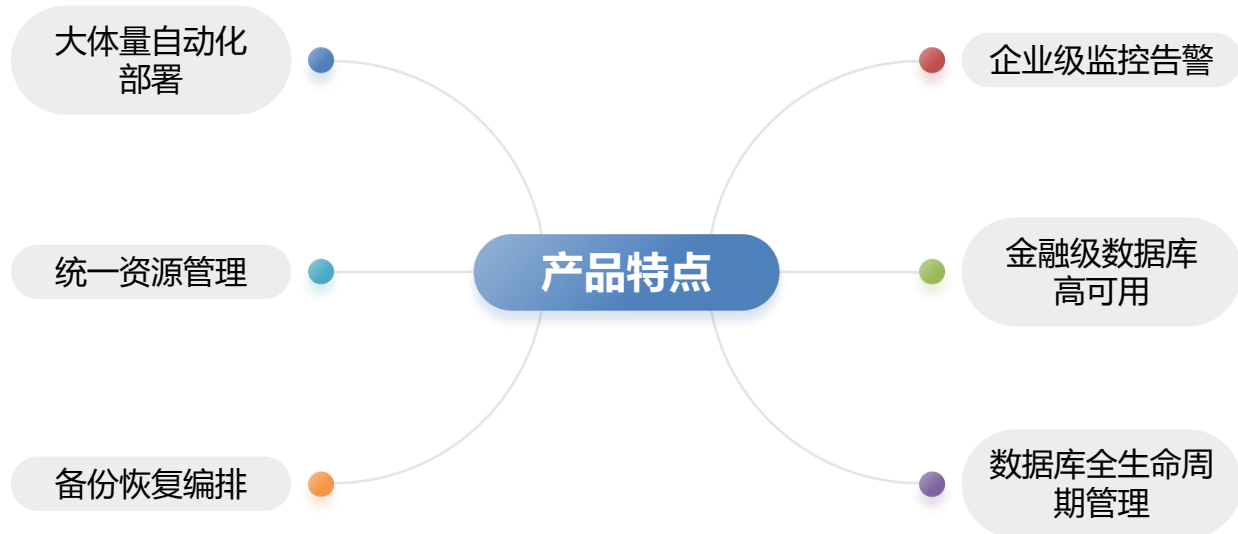
1. MySQL ROUTER：是MySQL官方提供的一个轻量级中间件，位于应用与MySQL服务器之间,主要用于解决MySQL集群的高可用、读写分离等问题。
2. A、B双机房，应用和MySQL ROUTER同主机部署，MySQL ROUTER 可自动识别MGR集群中的Primary节点。
3. 业务直连MySQL ROUTER 通过6446和6447端口将写和读操作下发到对应的节点。





什么是爱可生云树®DMP 数据库集群管理平台?

爱可生多数据库自动化运维管理平台(简称“云树DMP”)是一款针对MySQL、Redis、MongoDB、Oracle、TiDB 等主流数据库的专业运维管理平台。旨在帮助数据库管理员 (DBA) 完成日常的数据库运维操作, 解决企业内部复杂的数据库管理效率瓶颈问题, 提供集群化、自动化、服务化的技术能力, 帮助企业快速建立“高可靠、高性能、高效率、易使用”的数据库全维度管理体系。



云树DMP —— 多数据库自动化运维管理平台



双机房 - 绑定“同园区高可用策略”以满足业务需求

数据库实例				MySQL状态			高可用				主机信息			自定义		
别名 ▾ ▴		实例 ▾ ▴	角色 ▾ ▴	数据库组 ▾ ▴	健康 ▾ ▴	复制 ▾ ▴	监控	备份	复制模式	配置状态	高可用策略	延时状态	主机IP	主机ID	端口号 ▾ ▴	标签 ▾ ▴
+	   10.186.65.70:3355	mysql-64t41n	主实例(SIP)	mysql-5-7 	正常	无	监控中	无	半同步	已配置	主	正常	10.186.65.70 	server-65-70-node1	3355	同园区测试-A园区
+	   10.186.65.58:3355	mysql-v918h9	从实例	mysql-5-7 	正常	正常	监控中	有	半同步	已配置	--	1s	10.186.65.58 	server-65-58-master	3355	同园区测试-A园区
+	   10.186.65.55:3355	mysql-b9hwt	从实例	mysql-5-7 	正常	正常	监控中	有	半同步	已配置	--	0s	10.186.65.55 	server-65-55-node2	3355	同园区测试-B园区
+	   10.186.65.54:3355	mysql-918t92	从实例	mysql-5-7 	正常	正常	监控中	有	半同步	已配置	--	0s	10.186.65.54 	server-65-54-node1	3355	同园区测试-B园区

数据层双活方案场景

热切换

双主

分业务双活

分片双活

延迟同步

● 应用场景

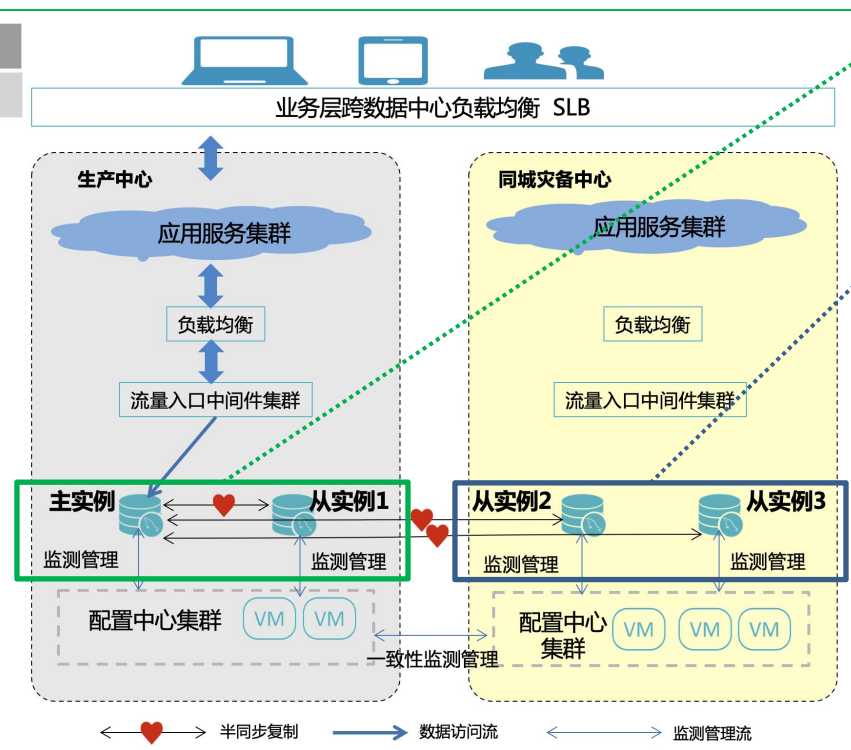
- 两数据中心站点相距较近(<100KM), 通过光纤直连。
- 应用单活模式运行, 生产中心故障时, 业务层SLB切换到灾备中心, 自动接管业务。
- 数据层热切换, 主实例故障, 自动切换到可用从实例; 生产站点故障, 自动切换至灾备中心站点提供数据服务。

● 方案特点

- RPO=0, RTO<30S。
- 自动切换, 确保业务的连续性。

● 客户价值 (本方案采用: 同园区高可用策略)

- 数据零丢失。
- 故障自动切换, 用户体验好。



方案二：爱可生DMP平台主备高可用架构

- 同城双数据中心, 光纤直连。
- 应用单活
- 数据层热切换 (可绑定 同园区 或 RPO、RTO)。
- 故障自动切换, 数据零丢失。

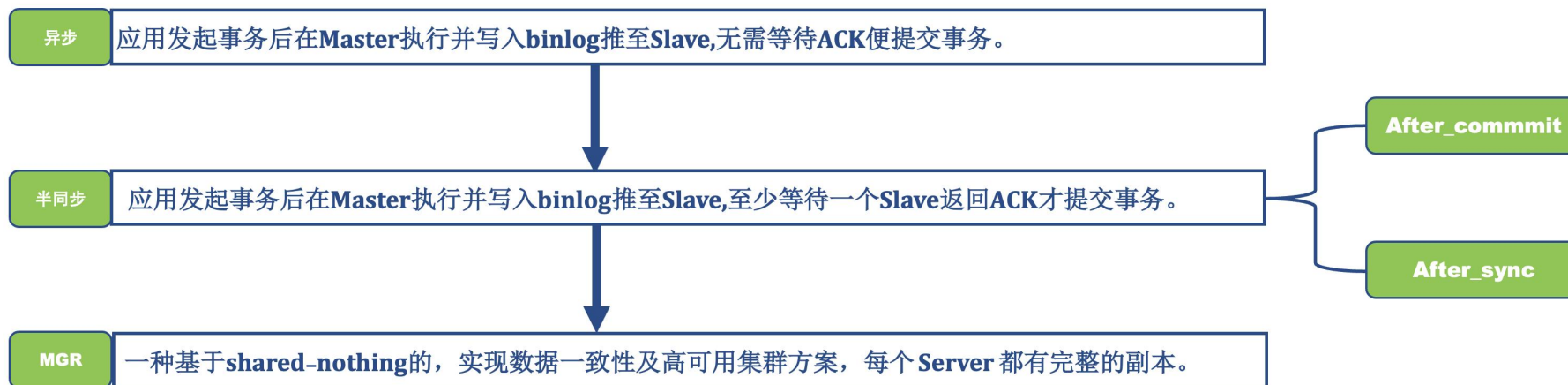
03

数据一致性保障

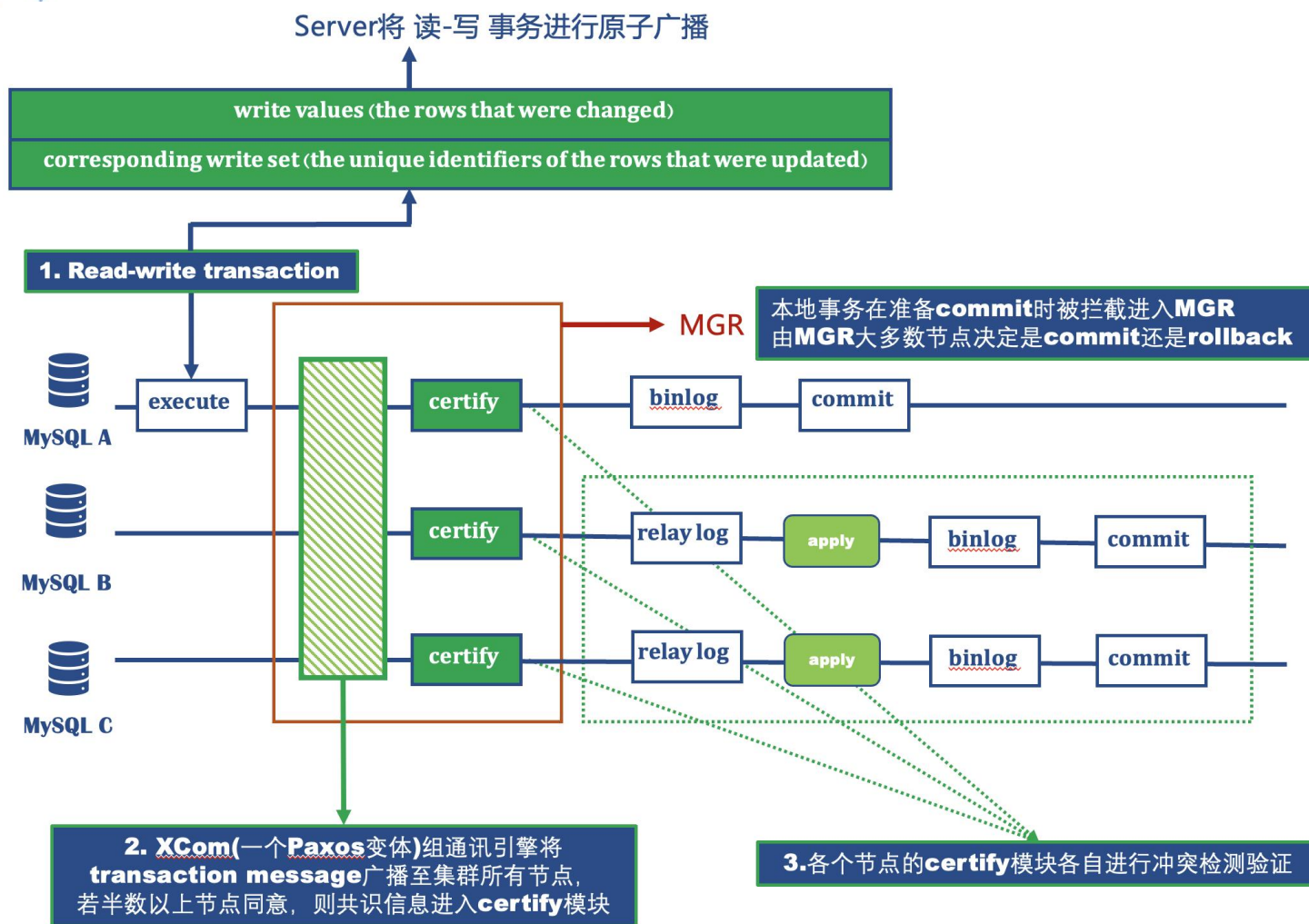
● MySQL的数据一致性保障需满足如下两因素

1. 完整接收数据 ✓
2. 完整应用数据 ✓

● MySQL的复制架构演进



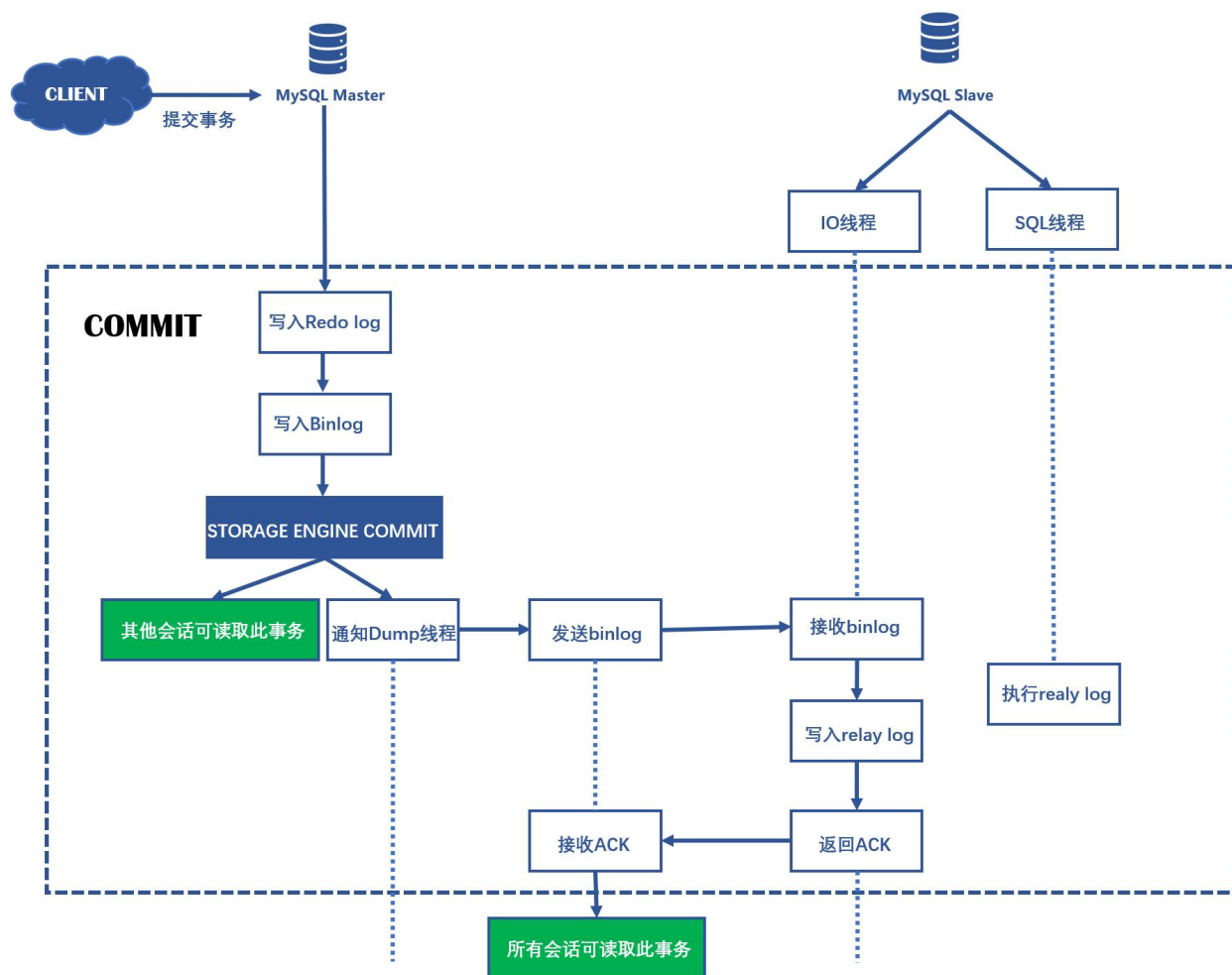
数据一致性保障 (MySQL MGR)



MGR如何保障完整接收数据?

- MGR采用XCom(一个Paxos变体)组通讯引擎, 可以让数据被大多数节点接收确认后才返回成功的消息。
- 因此对于MGR架构而言, 发生切换时, 是可以保障新主接已接收到完整的数据。

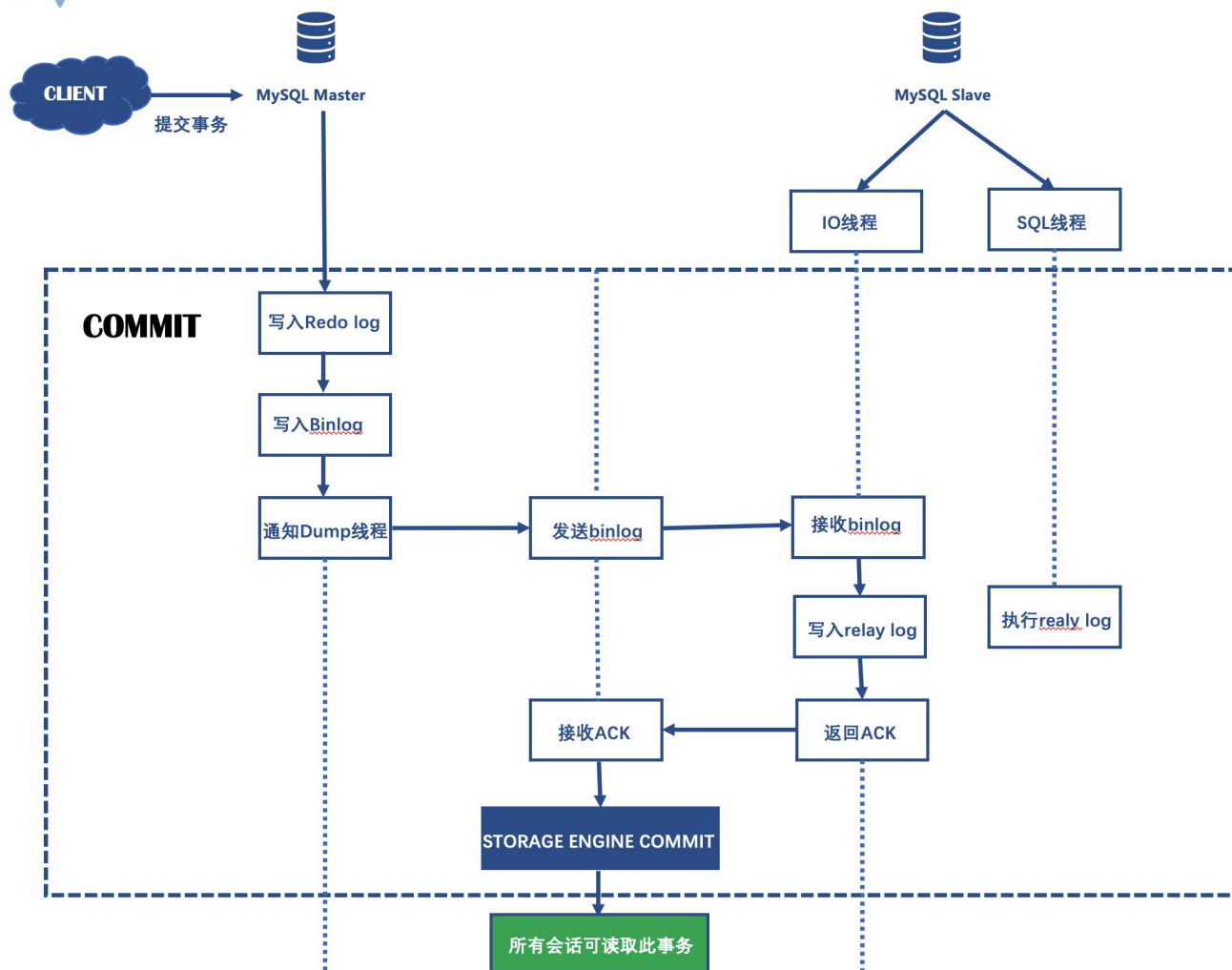
数据一致性保障 (DMP主备高可用)



半同步: after_commit

- MySQL 5.5 & 5.6 默认: `rpl_semi_sync_master_wait_point = after_commit`
- 主库先提交事务, 在接收到从库的ACK后将commit结果返回给客户端。
- 此模式下, 当客户端事务在主库提交后, 在获取从库ACK的过程中若主库发生crash, 如果有事务尚未发送至从库, 主从切换后, 这部分在主库上已经提交的事务可能会丢失。

数据一致性保障 (DMP主备高可用)



半同步: after_sync

- MySQL 5.7默认: `rpl_semi_sync_master_wait_point = after_sync`
- 主库等待从库反馈已写入relay log的ack后, 再提交事务并返回commit OK的结果给客户端。
- 即使主库出现crash, 所有在主库上已经提交的事务都已经同步到slave的relay log中, 保障了主从数据的一致性。



DMP如何保障完整接收数据?

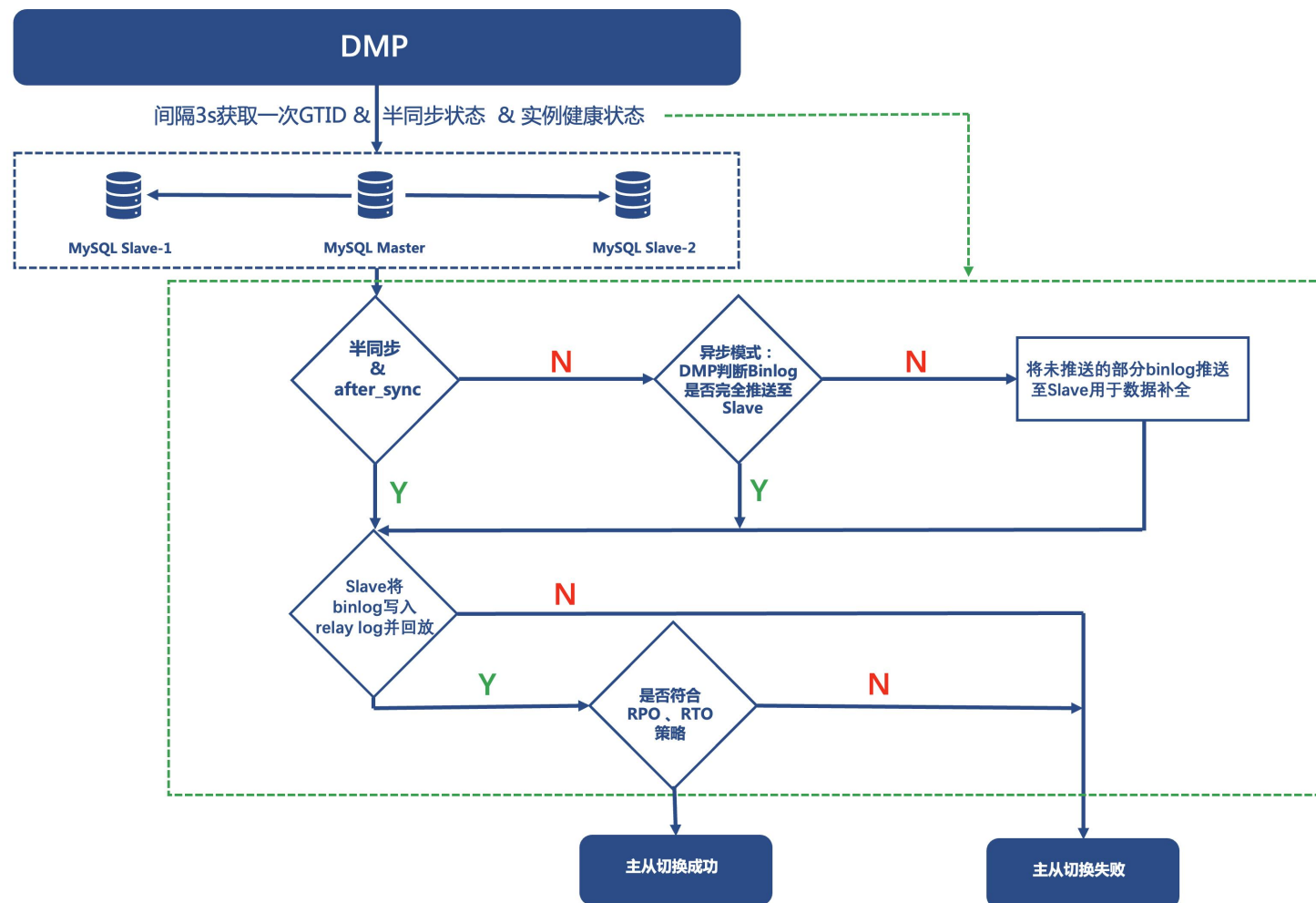
- DMP采用主备(半同步 + after_sync模式)
- `rpl_semi_sync_master_timeout = 30S`
- 因此可以保证在主备切换时, 新主可以接收到完整的数据。



MGR如何保障完整应用数据？

- MySQL 8.0.14 引进参数 `group_replication_consistency` 用于控制组提交的事务一致性保障，以下为两个常用值：
- **EVENTUAL**：发生切换后，新主不会等待旧主事务应用完成，会造成读取旧数据，以及可能导致新的冲突的rw事务回滚，在 MySQL 8.0.14 版本发布前，此参数为默认值。
- **BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER**：新主在应用完旧主积压的数据之前，新的RO/RW事务都将被阻塞(根据延迟大小，阻塞业务的时间不一定)。

数据一致性保障 (DMP主备高可用)



DMP 如何保障完整应用数据？

- DMP 会根据左侧流程判断数据是否被完整应用及进行数据补偿。
- RPO 及 RTO 高可用策略则能根据业务需求在完整应用数据上提供不同保障。



DMP 如何保障完整应用数据?

数据一致性优先(RPO)

- 切换时允许新主节点丢失的事务数（默认为0）Level分为P和PE两个级别:
- **P级别**表示在实际状态满足RPO要求时执行**自动切换**
- **PE级别**表示在实际状态无法满足RPO要求时需要人工干预，将**不会自动切换**
- 配置方法：在【添加模板】中，选择切换策略为RPO:
- 在P级别和PE级别中填入数字，单位为秒，英文逗号分隔数字表示多个等级
- 例如：【RPO P级别】：20, 60, 600 表示将RPO分成 P1, P2, P3, P4 四个等级
- 描述信息在DMP界面动态显示。其配置行为如右:

添加高可用策略模板

模板名称:

高可用策略:

允许丢失的事务数:

RPO P级别 (单位秒):

RPO PE级别 (单位秒):

模板	签订RPO协议	Level	服务等级描述	日志差异	主从延时
test	0tx	P1	数据零丢失, 数据补偿大概需要20秒	0	<=20秒
		P2	数据零丢失, 数据补偿大概需要1分钟	0	<=1分钟
		P3	数据零丢失, 数据补偿大概需要10分钟	0	<=10分钟
		P4	数据零丢失, 数据补偿大于10分钟	0	>10分钟
		PE1	数据丢失, 不切换	>0	<=20秒
		PE2	数据丢失, 不切换	>0	<=1分钟
		PE3	数据丢失, 不切换	>0	<=10分钟
		PE4	数据丢失, 不切换	>0	>10分钟

刷新 添加/删除 数据库用户管理 高可用 监控 切换演练 GTID 对比 查看参数 SQL工单申请

搜索条件: 您暂未启用任何搜索条件

数据库组名	数据库实例数	流量入口	监控状态	高可用保障	高可用策略模板	高可用策略	高可用策略状态	标签
+	+	+	+	+	+	+	+	deployment_type: vm
+	+	+	+	+	+	+	+	所有者: admin
+	+	+	+	+	+	+	+	所有者: admin
mysql-5-7-36	2	10.186.65.229	监控中	可切换	SLA_RPO_sample	P1	启用	



DMP 如何保障完整应用数据?

服务连续性优先(RTO)

- 切换时允许备节点最多等待多久切换成主节点（默认是10分钟，600秒）Level分为T和TE两个级别：
- T级别表示在实际状态满足RTO要求时执行自动切换
- TE级别表示在实际状态无法满足RTO要求时需要人工干预，将不会自动切换
- 配置方法：在【添加模板】中，选择切换策略为RTO，在【RTO T级别】填入数字，单位为秒，英文逗号分隔数字表示多个等级。
- 例如：例如：【RTO T级别】：20, 60, 600 表示将RTO分成 T1, T2, T3 三个等级，描述信息在DMP界面动态显示。
- 注：TE级别不允许用户自定义，默认为T级别最后一级别的数值，单位秒，表示数据丢失超过极限时间。其配置行为如右：

添加高可用策略模板

模板名称 • test

高可用策略 • 服务连续性优先(RTO) ▼

允许服务中断最大时间 (单位秒) • 600

RTO T级别 (单位秒) • 20,60,600

RTO TE级别 (单位秒) • 600

Level	服务等级描述	主从延时
T1	数据最多补全10分钟，数据最多丢失20秒	<10分钟 20秒
T2	数据最多补全10分钟，数据最多丢失1分钟	<11分钟
T3	数据最多补全10分钟，数据最多丢失10分钟	<20分钟
TE	数据最多补全10分钟，数据最多丢失10分钟，不切换	>20分钟

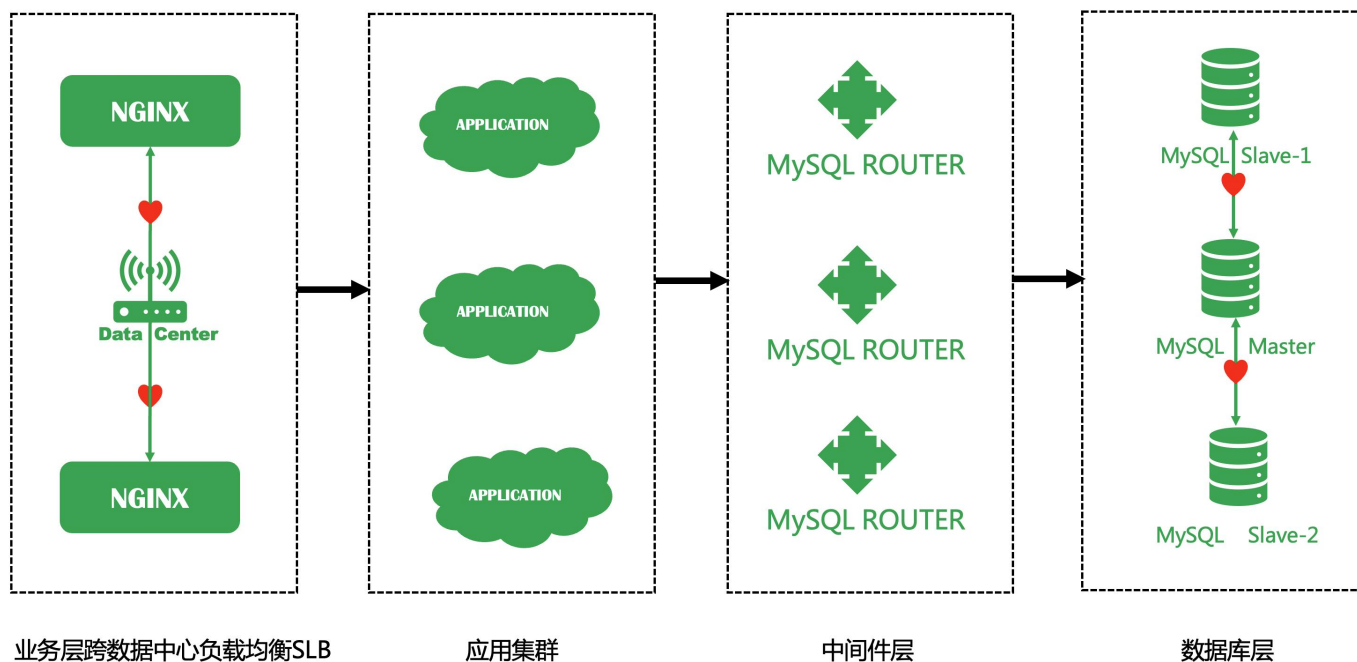
关闭 保存

04

网络隔离场景下的高可用保障



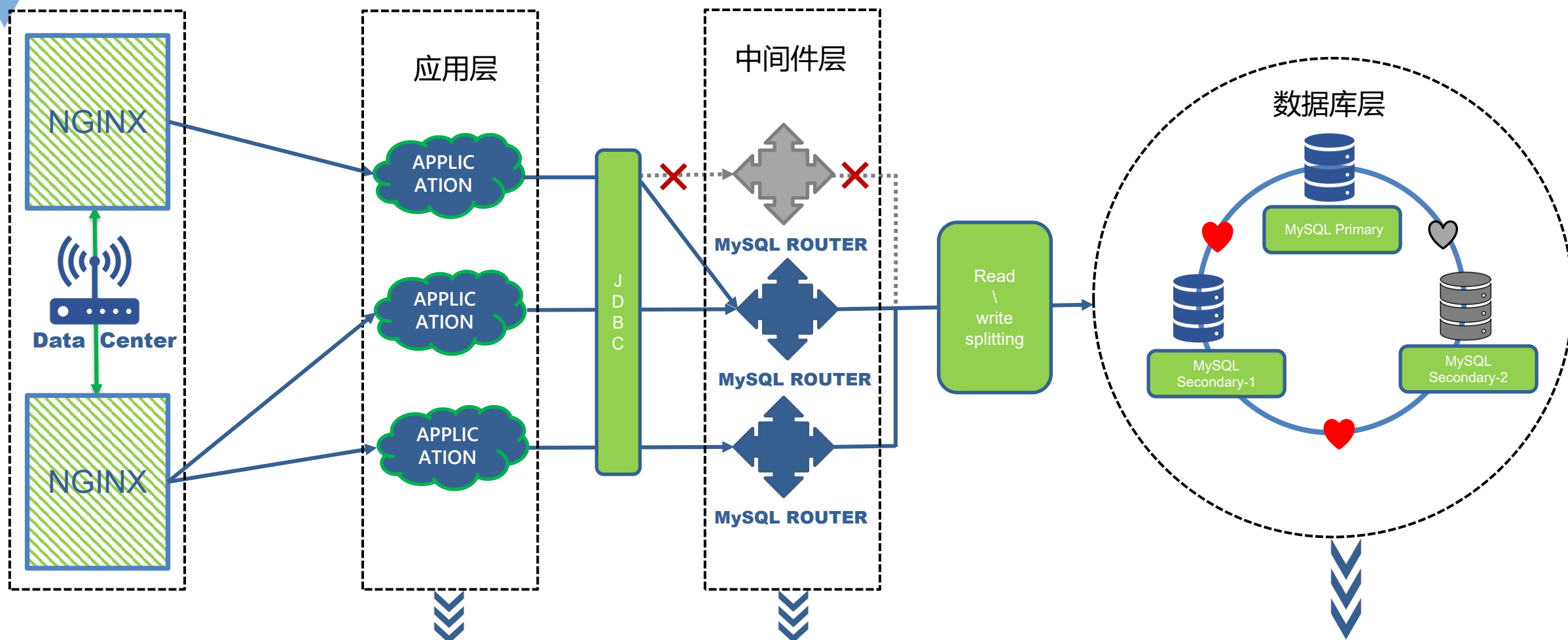
我们将整个业务访问流程分为如下4层



- 业务层跨数据中心负载均衡SLB可实现跨数据中心的流量切换，将流量发送给应用层。
- 应用集群连接中间件层
- 中间件层连接数据库层，以此实现对数据库的读写操作。

网络隔离场景下的高可用保障 (同机房MGR架构网络隔离场景)

业务层跨数据中心负载均衡SLB



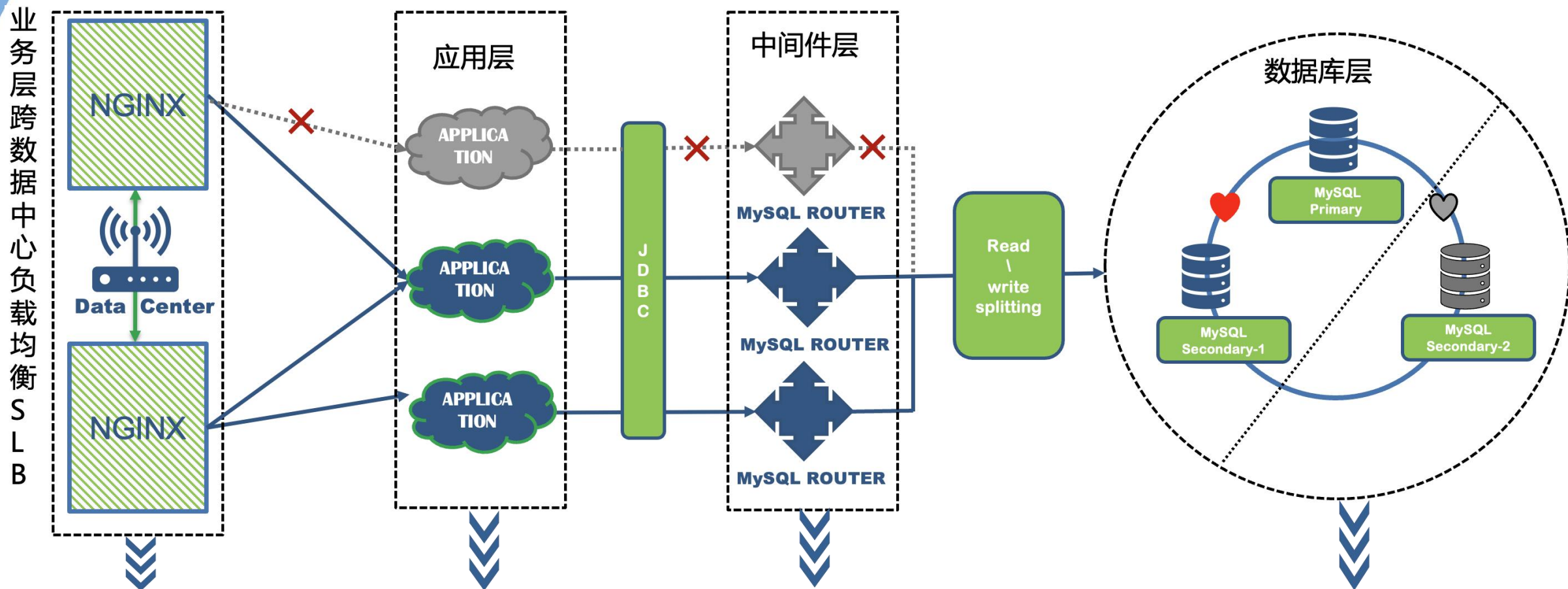
- 若应用访问到的MySQL ROUTER无法正常访问MySQL Primary节点
- MySQL ROUTER与应用分别部署于同一主机 (3主机)
- 数据库层为有状态层
- 由JDBC提供Failover切换至可正常访问 Primary节点的MySQL ROUTER
- 必须存在能访问到Primary节点的中间件层
- 需要确保能正确选出Primary

网络隔离场景下的高可用保障 (同机房DMP架构网络隔离场景)



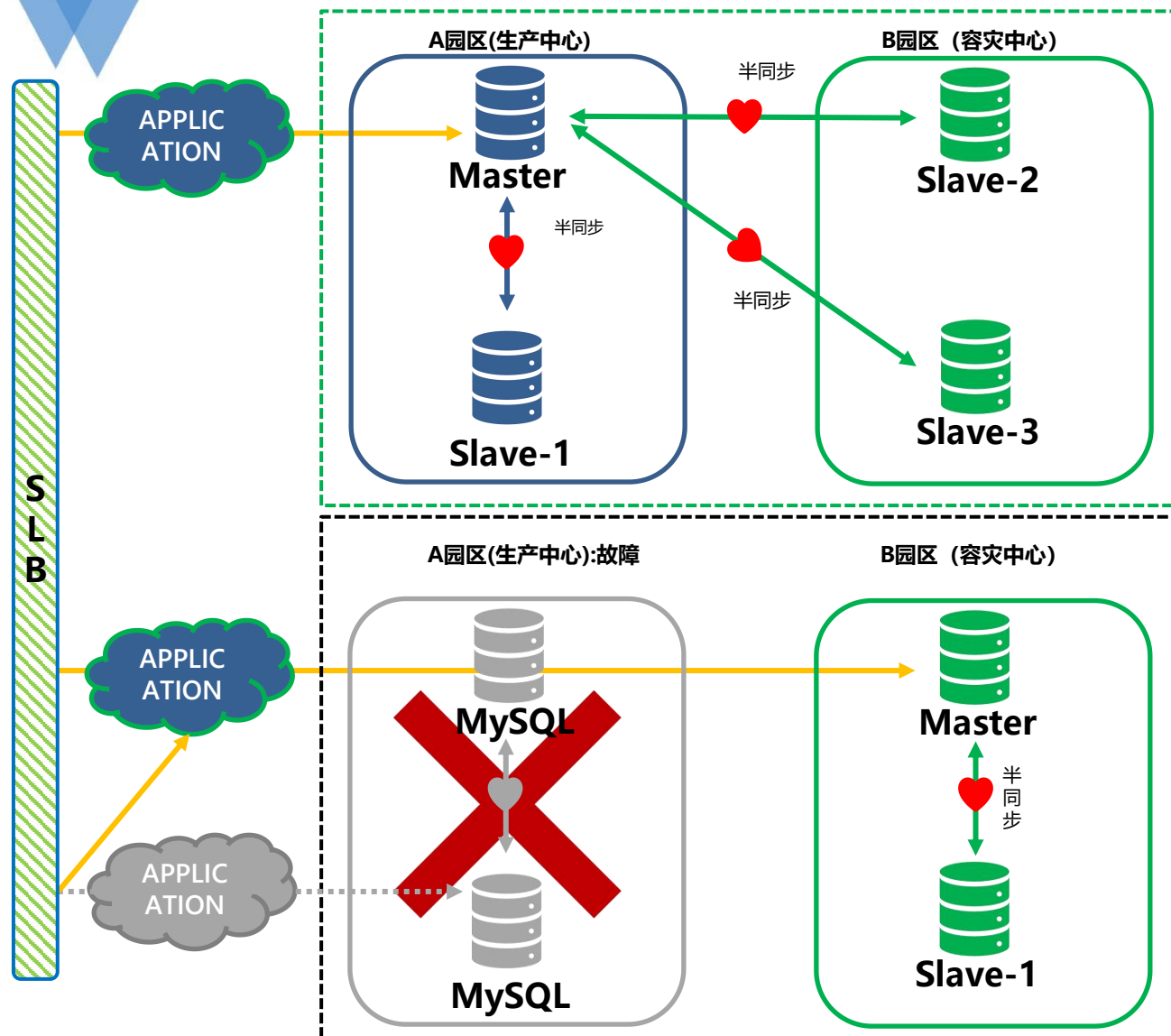
1. DMP确认Master节点故障。
2. DMP选出新Master节点后关闭流量入口(卸载VIP)。
3. 在新Master上进行数据补偿, 补偿完成后开启流量入口(绑定VIP)。
4. 应用继续连接VIP访问数据库即可(即应用对切换无感知)。

网络隔离场景下的高可用保障 (双机房MGR架构网络隔离场景)



- 业务层SLB需要将流量导入给正常访问的应用层
- 多数节点机房的应用能通过本机房的MySQL ROUTER访问Primary节点，故应用正常读写。
- 少数节点机房的应用无法通过本机房的MySQL ROUTER访问到Primary节点，也无法访问多数节点机房的MySQL ROUTER，故少数节点机房的应用访问失败。
- 数据库层为有状态层
- 需要确保能正确选出Primary
- 且Primary节点一定是在多数节点机房

网络隔离场景下的高可用保障 (双机房DMP架构网络隔离场景)



1. 一个机房存放主备2个节点，另一个机房存放2个备节点。
2. 绑定”同园区切换”的高可用策略。
3. (流量入口)VIP 绑定在Master节点上。
4. DMP会优先确保Master角色是在原Master节点所在机房（A园区，生产中心）选出，生产中心故障则自动切换至容灾中心。
5. 同机房应用通过VIP正常访问数据库，部署在其他机房的应用则因网络隔离访问失败。
6. 业务层SLB需要将流量导入给正常访问的应用层。

05

架构优劣性对比

MySQL MGR + MySQL ROUTER 方案优势

1、MGR能保证自动选主

2、MySQL ROUTER 自动识别Primary节点

3、自身具有数据一致性保障

爱可生DMP平台的主备高可用方案优势

1、数据库的高可用由 DMP 平台的组件实现，组件本身存在高可用，组件之间存在协同，统一调度，不存在单点故障。

2、主备架构相较MGR架构而言，架构整体链路较短，排错、运维更为简单。

3、主备架构没有存储引擎、主键、网络性能的约束，但也不建议大事务。

4、主备架构在Master节点上绑定VIP作为流量入口，故障时一般只需排查数据库本身问题即可。

5、实例故障时会主动拉起两次；主实例故障时能自动进行主从切换，在 Master 上绑定VIP。

6、可根据客户需求自定义设置或绑定RTO、RPO规则。

7、运维包含 安装、升级、监控、备份、告警 等功能。

MySQL MGR + MySQL ROUTER 方案劣势

爱可生DMP平台的主备高可用方案
劣势

1、MySQL ROUTER 本身不具备高可用，只能通过 JDBC 上配置多个 IP: PORT，由 JDBC 实现 MySQL ROUTER 的故障转移。

1、平台组件较多，运维存在复杂性。

2、MGR 架构对于无相关经验的 DBA 或运维人员而言，排查问题较为复杂，不如 DMP 主备架构简单。

2、由于 web 界面的要求，对使用的浏览器有要求（需通过 chrome 访问）

3、MGR 存在诸多约束和限制：
a) 良好的网络性能（毫秒级延迟）
b) 对大事务不友好

3、某些在本地违规修改的参数，需手动更改元数据以保持参数的一致性。

4、架构整体的链路较长：
a) 排查问题时，需要排查的链路节点多一点（如 JDBC、MySQL ROUTER、MGR）
b) 网络链路也长，相较 VIP 方案性能下降
c) 需要编写的监控指标更多一些

5、MGR 架构在某些场景会导致集群 hang 住/成为只读，影响业务正常运行；

例如：多数派异常（3 节点 MGR 集群可容忍 1 个节点故障，2 个节点故障则无法正常联系将异常节点踢出集群）

06

选型结论

客户选择“爱可生DMP平台主备高可用（同园区）架构”方案

集群化

已在线上高效、稳定运行两年+时间

具备故障自动切换、全天候告警监控、自动备份、自动巡检等保障
高可靠

高性能 高效率



全球敏捷运维峰会

THANK YOU !

